

天津“5·30”“瑞克麦斯汉堡”轮(RICKMERS HAMBURG)与“皖江顺 1318”轮碰撞事故调查报告

一、事故概况及调查情况

(一) 事故概况

2015 年 5 月 30 日 0546 时, 马绍尔群岛籍“瑞克麦斯汉堡”(RICKMERS HAMBURG) 轮与中国籍“皖江顺 1318”轮在天津港主航道 6 号浮南侧 ($38^{\circ} 52' .3N/118^{\circ} 11' .1E$) 发生碰撞, 事故造成“皖江顺 1318”轮沉没, 一人死亡, 一人失踪, 少量柴油泄漏入海, “瑞克麦斯汉堡”(RICKMERS HAMBURG) 轮船艏球鼻艏水面以上部分以及左侧船壳板有轻微刮痕。事故等级为一般事故。

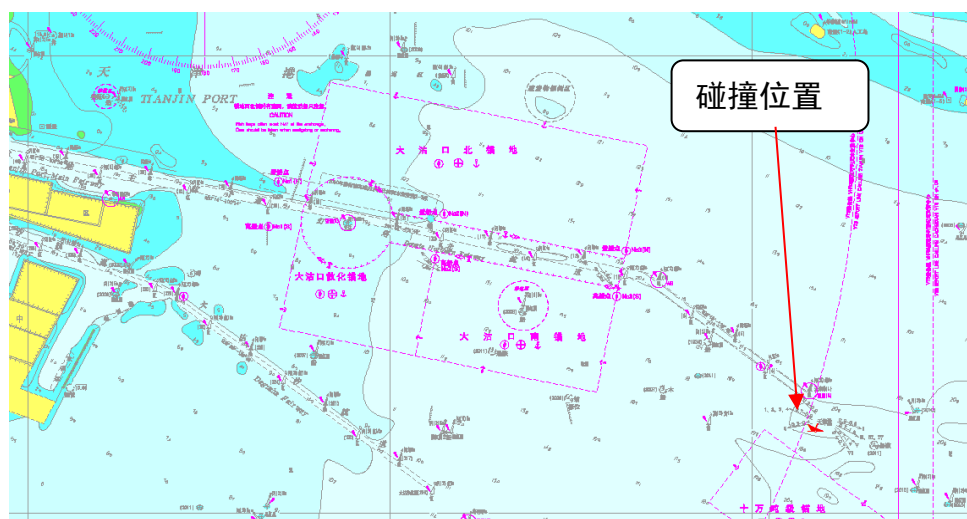


图 1 事故发生位置

(二) 调查情况

事故发生后，东疆海事局成立事故调查组开展事故调查工作（调查组名单见附件1）。调查组获取了如下证据：

1. 获取了事故水域相应时间段的 AIS 历史回放数据、雷达图像资料。

2. 对“瑞克麦斯汉堡”轮船上人员进行询问，制作询问笔录6份。提取了“瑞克麦斯汉堡”轮 VDR 数据资料，获取了“瑞克麦斯汉堡”轮航海日志、轮机日志、船舶证书、船员证书和相关体系文件等资料。

3. 对“皖江顺 1318”轮获救人员进行询问，制作海事调查询问笔录2份。从芜湖地方海事局调取了“皖江顺 1318”轮的国籍证书，从马鞍山船检处调取了“皖江顺 1318”轮的部分船舶证书。

4. 向搜救船舶“精澄 666”轮了解相关情况，制作询问笔录1份。

5. 对碰撞事故船舶分别进行现场勘查，包括沉船打捞和沉船打捞后的现场勘查。

二、船舶和船员情况

（一）船舶资料

1. “瑞克麦斯汉堡”轮

船旗国：马绍尔群岛 船籍港：MAJURO

船舶种类：杂货船 IMO NO.：9238818

总长：192.92 米 型宽：27.8 米

型深：15.5 米

总吨：23119

净吨：9752

主机功率：6120KW

航区：无限航区

船舶所有人：RICKMERS HAMBURG SCHIFFAHRTS

船舶管理人：RICKMERS REEDEREI GMBH & CIE



图 2 “瑞克麦斯汉堡”轮外貌

2. “皖江顺 1318” 轮

船旗国：中国船

籍港：马鞍山

船舶种类：干货船

总吨：1346

净吨：753

总长：69.50 米

型宽：12.94 米

型深：4.55 米

主机功率：764KW

航区：内河 A 级

总载重吨：1850t

建造日期：2005 年 6 月 28 日

船舶所有人：徐金富

船舶经营人：当涂县江顺水运有限责任公司

船舶残油：柴油约 4 T

船舶登记所有人为徐金富，船舶登记经营人为当涂县江顺水运有限责任公司，2012 年 9 月 19 日，徐金富和周绍妹私下签订船舶转让协议，徐金富将“皖江顺 1318”轮转让给了周绍妹，没有在政府部门办理转让手续。目前实际所有人和经营人为周绍妹。

（二）船员情况

1. “瑞克麦斯汉堡”轮

船舶最低配员证书要求该轮配有 16 名船员，分别为：船长一名、大副一名、二副一名、三副一名、轮机长一名、大管轮一名、二管轮一名、三管轮一名，水手五名、机工三名。以上人员均持有合格的船员适任证书。船长、电机员为波兰人，大副乌克兰人，二副为中国人，三副为保加利亚人，二管轮、2 木匠为罗马利亚人，轮机长、三管轮和其他支持级船员为菲律宾人。船舶配员满足最低配员证书要求。

事故发生时，驾驶台值班人员为大副和一名舵工，两人都持有合格的船员适任证书。

2. “皖江顺 1318”轮

船舶最低配员证书要求该轮配有 7 名船员，分别为：船长一名、大副一名、轮机长一名、二管轮一名，值班水手二名，值班机工一名。船舶实际配员为：船长一名、

驾驶员一名、厨师一名、水手一名。船舶配员不满足最低配员证书要求。

经江苏盐城地方海事局协助，在官网查明船上 4 人的持证情况如下：

周绍妹持有三等轮机长证书（320911*****522）2009.3.5 签发，2012.3.5 到期；内河特殊培训合格证（B320911*****522），签发日期 2008.6.19，到期日期 2011.6.18；

孙金平持有内河特殊培训合格证（B340711*****012），签发日期 2008.6.6，到期日期 2011.6.6；

周文学没有船员适任证书；

袁太中没有船员适任证书；

事故发生时，驾驶台只有周某一人值班，周某没有获得任何船员适任证书。

（三）船舶证书和检验情况

1、“瑞克麦斯汉堡”轮

该轮主要船舶证书情况如下：

证书名称	签发日期	到期日期	年检日期
设备安全证书	2012.8.8	2017.6.30	2015.5.30
结构安全证书	2012.8.8	2017.6.30	2014.12.19
无线电安全证书	2012.8.8	2017.6.30	2015.5.23

最低配员证书	2003.6.3	长期	
安全管理证书	2013.10.29	2018.11.24	
公司符合证明	2012.1.24	2015.7.20	

2、“皖江顺 1318” 轮

该轮最近一次向安徽省船舶检验局马鞍山船舶检验处申请检验的日期为 2009 年 3 月 4 日，该轮船舶证书情况如下：

证书名称	签发日期	到期日期	年检日期
适航证书	2009.3.4	2009.7.6	2009.3.4
最低配员证书	2009.3.12	2014.3.10	
载重线证书	2009.3.4	2011.7.6	
防油污证书	2009.3.4	2011.7.6	

三、船舶航次营运情况

（一）“瑞克麦斯汉堡” 轮

“瑞克麦斯汉堡” 轮为全球航线的不定期班轮。本航次在天津港卸货 503 吨，装货 5725 吨，共载货 10035 吨于 2015 年 5 月 30 日 0336 时，离开天津驶往日本神户。”瑞克麦斯汉堡” 轮为多用途船，自运营以来，多次挂靠天津港。该轮船长和大副也曾多次随船来天津港。

（二）“皖江顺 1318” 轮

“皖江顺 1318” 轮本航次在曹妃甸东侧（39° 04.5' N/118° 42.1' E）附近水域采砂完毕，装载约 1600 方海砂，

于 2015 年 5 月 29 日 2230 时，离开曹妃甸驶往天津港。计划抵达天津港后，先在大沽沙航道东港池抛锚，然后联系卸砂地点卸砂。



图 3 “皖江顺 1318” 轮本航次采砂点

四、事故损失

（一）“瑞克麦斯汉堡” 轮

船舶球鼻艏有轻微变形, 球鼻艏上部和左侧船壳板有轻微划痕, 船壳板没有变形和破损。



图 4 “瑞克麦斯汉堡” 轮受损情况

（二）“皖江顺 1318” 轮

“皖江顺 1318”轮进水沉没。船上 1 人死亡和 1 人失踪。



图 5 倾覆后的“皖江顺 1318”轮



图 6 打捞出水的皖江顺 1318

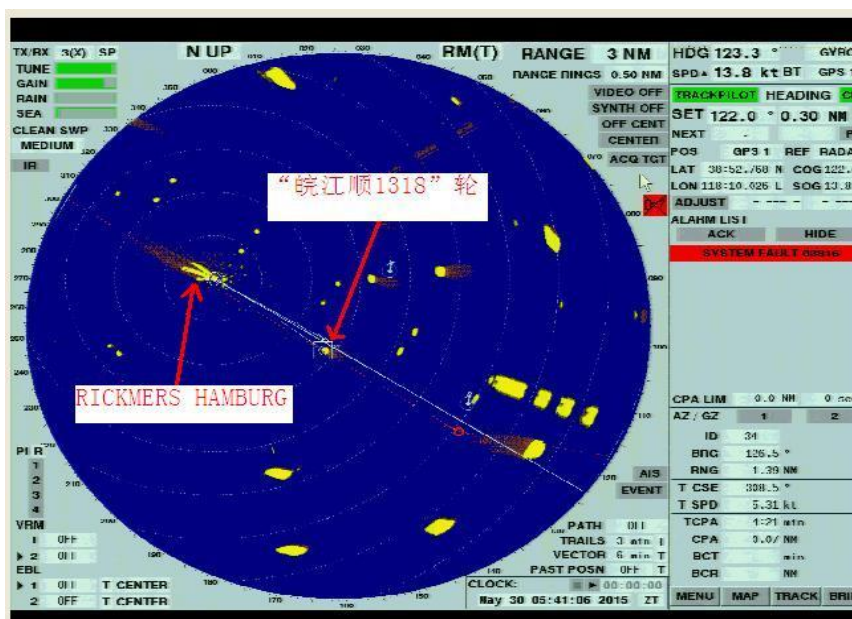
五、水文气象和通航环境情况

（一）天气海况

事故当时水域, 东南偏东风 2 级, 海浪 1 级, 流向 078° , 流速 1.4 节。大雾, 能见距离约 100m。

（二）通航环境

事故发生水域位于天津港十万吨级锚地与主航道入口之间水域，碰撞事故发生前，除了在锚地锚泊的船舶外，船舶密度较小，来往船只不多，交通不拥挤。如图所示：



六、救助情况

2015年5月30日0546时，“瑞克麦斯汉堡”轮与砂石船“皖江顺1318”轮在天津港主航道6号浮南侧（ $38^{\circ}52.3'N$ ， $118^{\circ}11.1'E$ ）发生碰撞。事发后天津海事局搜救中心立即启动应急预案：

1、事故发生后，相继协调“海巡0204”、“精澄666”轮、“津港轮25”、“北海救111”、“华英387”、“海洋石油640”、“引航2”等轮到事发水域进行搜寻，成功救起两名幸存者，打捞一具遇难者遗体。

2、“华英387”分别于1145时和1411时对“皖江顺1318”轮进行水下探摸，未发现有生命迹象，该轮船尾触底，船头

露出水面。

3、播发航行警告并设置沉船警示标。

4、安排“津港轮 24”轮和“津港轮 25”轮在事故现场进行 24 小时轮流守护，提醒过往船舶注意航行安全，防止次生海事事故的发生。

七、基本事实分析认定

1、“皖江顺 1318”轮船名确认

根据“皖江顺 1318”轮船上工作人员孙金平（周绍妹的儿子）的笔录、周绍妹与徐金富签订的船舶转让协议、船舶所有权登记证书以及对沉船长宽深的测量（船长 69 米，船宽 13 米，型深 5.2 米），推定本次碰撞事故的中国籍船为“皖江顺 1318”。

2、碰撞时间和地点

调查组认定碰撞时间为：2015 年 5 月 30 日 0546 时；碰撞地点为：38° 52.3′ N，118° 11.1′ E。

认定理由：

1）通过对“瑞克麦斯汉堡”轮 VDR 数据的回放，得知两船碰撞时间为：2015 年 5 月 30 日 0546 时，碰撞地点为：38° 52.3′ N，118° 11.1′ E。

2）“瑞克麦斯汉堡”轮当事船员陈述两船碰撞时间为：2015 年 5 月 30 日 0552 时，碰撞地点为：38° 52.08′ N，118° 11.46′ E。

3) 查阅“瑞克麦斯汉堡”轮航海日志, 得知两船碰撞时间为: 2015 年 5 月 30 日 0552 时, 碰撞地点为: $38^{\circ} 52.08' N$, $118^{\circ} 11.46' E$ 。

经调查组综合分析, 确定两船碰撞时间和地点以 VDR 记录为准, 碰撞时间为: 2015 年 5 月 30 日 0546 时; 碰撞地点为: $38^{\circ} 52.3' N$, $118^{\circ} 11.1' E$ 。

3、能见度情况的认定

通过“瑞克麦斯汉堡”轮和“皖江顺 1318”轮船员的调查询问笔录, 确定事故发生前, 事故水域能见距离约为 100 米。

4、碰撞过程、部位和角度

通过对“瑞克麦斯汉堡”轮受损后的现场勘查, 以及对“皖江顺 1318”轮打捞出水后的现场勘查, 推断“瑞克麦斯汉堡”轮船头碰撞“皖江顺 1318”轮的左舷后部, 两船碰撞夹角约为 90° 。

碰撞过程示意图如下图所示: (根据“瑞克麦斯汉堡”轮 VDR 数据绘制)

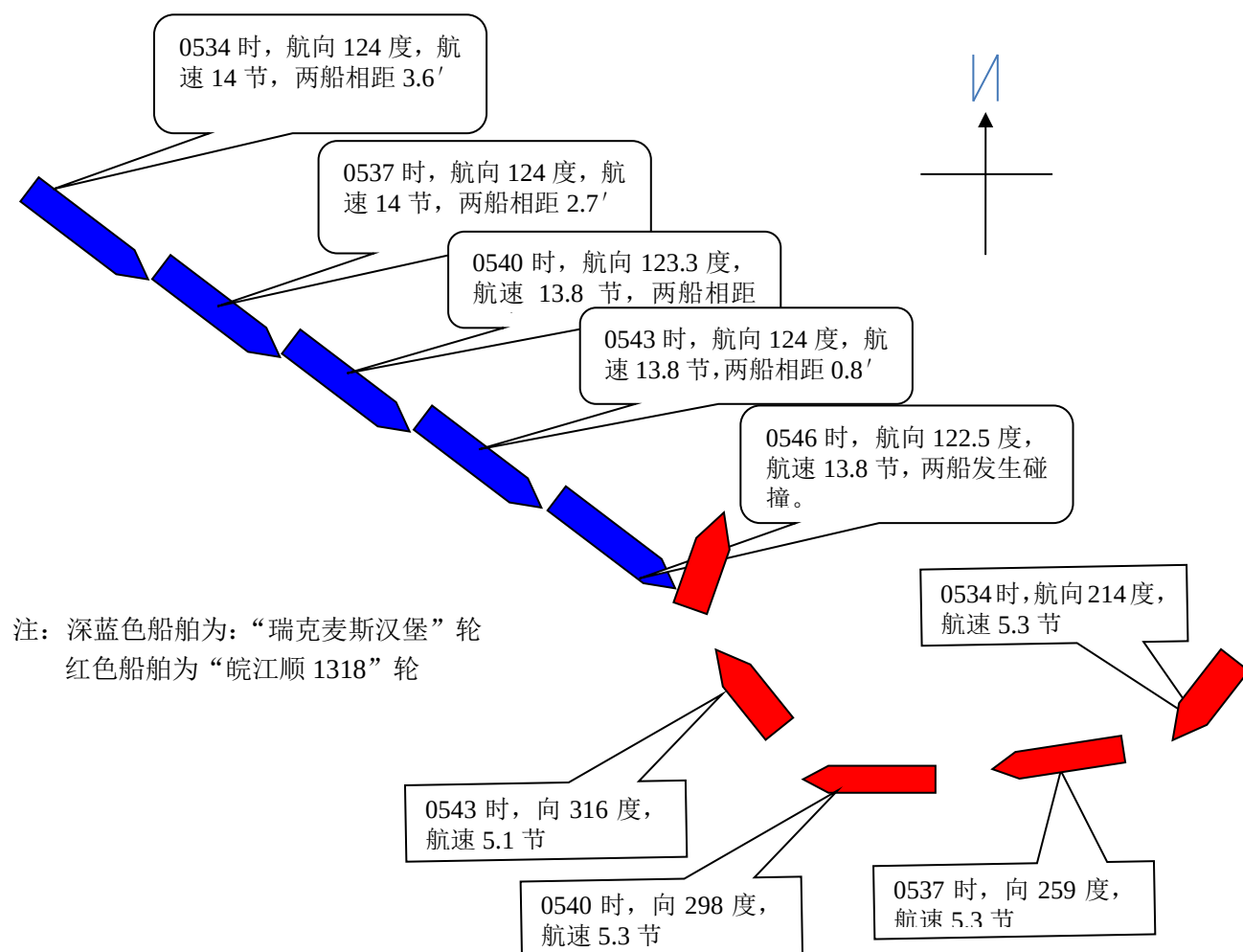


图 7 两船碰撞示意图

八、事故经过

（一）“瑞克麦斯汉堡”轮

2015 年 5 月 29 日 2354 时，“瑞克麦斯汉堡”轮完成在天津港的装卸货作业，共卸杂货 502.749 吨，共装杂货 5725.108 吨。

5 月 30 日 0306 时引航员登轮。

0336 时，“瑞克麦斯汉堡”轮离开天津港 11 号泊位，共载杂货 9768.48 吨，驶往日本神户港。船舶所有航行设备处

于良好工作状态，AIS、两部雷达和 VHF 等设备正常开启，备车航行。开航后，船长、引航员、大副和 1 名水手在驾驶台值班，引航员协助船长指挥操船，大副执行车钟令和进行相关航行数据的记录等工作，水手负责操舵。此时，能见度良好，东南偏东风 2 级。

0501 时，船位：北纬 $38^{\circ} 56.2'$ ，东经 $118^{\circ} 00.5'$ ，船舶离开天津港主航道，引航员离船。当引航员离船后，能见度开始越变越坏，能见距离大约 500 米。此时，船长、大副和水手在驾驶台值班，左雷达 3 海里档，真北向上，相对运动偏心显示，右雷达 1.5 海里档，真北向上，相对运动偏心显示。船舶没有施放自动雾号。

0527 时，船位：北纬 $38^{\circ} 54.5'$ ，东经 $118^{\circ} 06.4'$ ，转向，航向 122 度，航速 13.7 节。

0529 时，船长命令手操舵转为自动舵。

0534 时，“瑞克麦斯汉堡”轮航向 124 度，航速 14 节，大副在右侧 APAR 雷达对目标船“皖江顺 1318”轮进行自动标绘，此时，“皖江顺 1318”位于“瑞克麦斯汉堡”轮左前方 3.5 海里处，随后雷达显示两船 CPA: 0.43nm, TCPA: 9 分 7 秒。

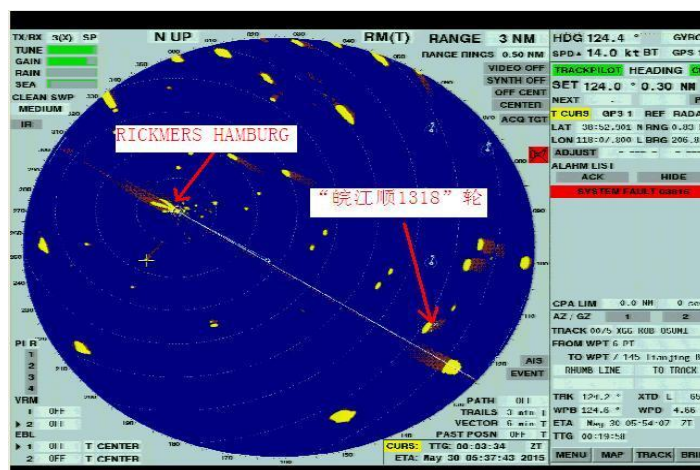


图 8 “瑞克麦斯汉堡”轮标绘皖江顺 1318 时两船的态势

0536 时，船长把船舶操纵指挥权交给大副，离开驾驶台回自己房间。此时海面能见距离约 100 米。“瑞克麦斯汉堡”轮航向 122° ，航速 13.9 节。

0538 时，“瑞克麦斯汉堡”轮开始施放自动雾号，航向 123° ，航速 14 节，“皖江顺 1318”航向 254° ，航速 5.3 节，位于“瑞克麦斯汉堡”的船艏正前方，两船相距 2.45 海里，CPA0.35nm, TCPA7 分 48 秒。

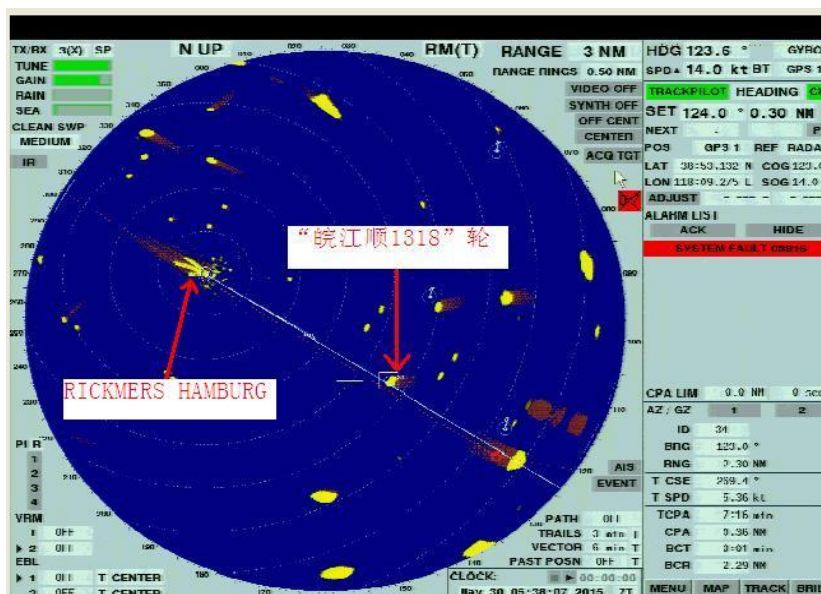


图 9 皖江顺 1318 向右转向前两船的态势

0539 时，“皖江顺 1318”向右转向，航向 270° ，航速 5.3 节，向天津临港方向行驶。“瑞克麦斯汉堡”轮继续保向保速航行。此时，两船 CPA 为 0.32NM, TCPA 为 5 分 20 秒。

0539 时 30 秒，“瑞克麦斯汉堡”轮自动鸣放第二声雾号。

0540 时 25 秒，“皖江顺 1318”继续向右转向，到 0540 时 41 秒，转向至 298° ，随即又向右转向至 308° 。

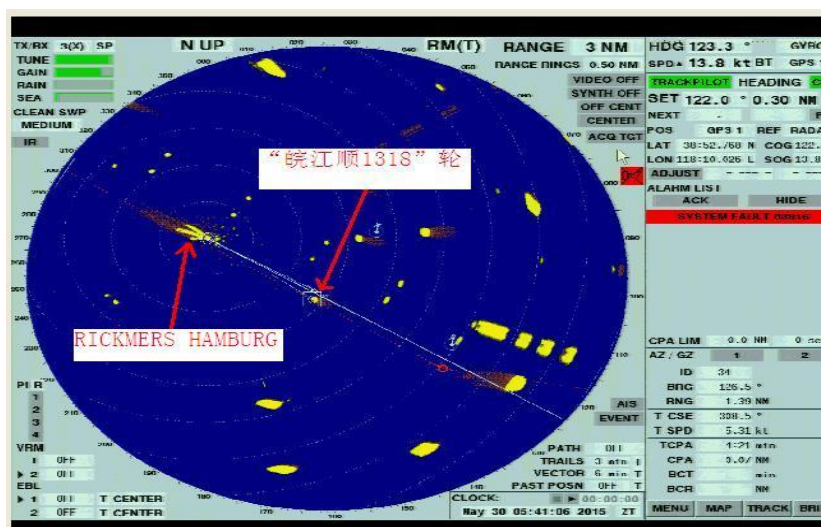


图 10 皖江顺 1318 继续向右转向时两船的态势

0541 时，“瑞克麦斯汉堡”轮大副发现“皖江顺 1318”向本船方向转向，两船距离越来越近，开始手动连续鸣放汽笛警告对方，没有采取避让措施和通知船长上驾驶台的举措。此时，两船相距 1.23nm, CPA 0.05nm, “瑞克麦斯汉堡”继续保向保速航行，航向 122° ，航速 13.8 节，“皖江顺 1318”航向 308° ，航速 5.2 节。

0542 时，两船距离 1.07nm, CPA 0.05nm, “瑞克麦斯汉堡”轮大副再次连续鸣放汽笛警告对方，并继续保向保速航行，仍然没有通知船长上驾驶台。

0544 时，“瑞克麦斯汉堡”轮航向 122° ，航速 13.8 节，“皖江顺 1318”航向 316° ，航速 5.1 节，两船相距 0.52nm，CPA0.01nm。

0545 时，“瑞克麦斯汉堡”轮航向 122° ，航速 13.8 节，“皖江顺 1318”航向 324° ，航速 5.05 节，两船相距 0.14nm，CPA0nm。

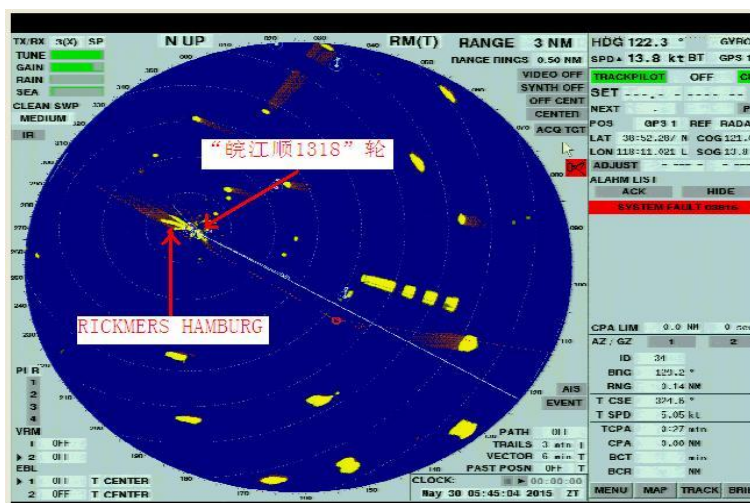


图 11 皖江顺 1318 与“瑞克麦斯汉堡”轮即将碰撞时的态势

0546 时，“瑞克麦斯汉堡”轮船首与“皖江顺 1318”轮左舷驾驶台和机舱部位发生碰撞，碰撞地点位于天津港主航道入口南侧，位置： $38^{\circ} 52.3' N$ ， $118^{\circ} 11.1' E$ 。船长在房间感受到船舶异常振动后，立即来到了驾驶台，向大副问明情况后，马上停车，将船驶回出事地点附近。

0548 时，“瑞克麦斯汉堡”轮向天津 VTS 报告事故情况，请求派船救助。随后听从天津 VTS 指挥，协助救助遇难人员。

1130 时，“瑞克麦斯汉堡”轮在天津港南锚地抛锚。

(二) “皖江顺 1318”轮

因当事船员在事故中死亡，本事故经过是根据“瑞克麦斯汉堡”轮 VDR 数据、获救人员笔录、现场勘查，经专家分析得出的可能事故经过：

2015 年 5 月 29 日 2100 时，“皖江顺 1318”轮开始在曹妃甸东侧（ $39^{\circ} 04.5' N/118^{\circ} 42.1' E$ ）附近水域采砂。

2200 时，采砂完毕，装载约 1600 方海砂，开航前往天津港。

5 月 30 日 0400 时，船位：北纬 $38^{\circ} 50'$ ，东经 $118^{\circ} 18'$ ，船长一人在驾驶台值班。

0534 时，船位： $38^{\circ} 52.0' N, 118^{\circ} 08.6' E$ ，位于“瑞克麦斯汉堡”轮左舷角约 5° ，距离约 3.5 海里，“皖江顺 1318”航向 254° ，航速 5.3 节。此时，两船 CPA: 0.43nm, TCPA: 9 分 7 秒。

0538 时，“皖江顺 1318”位于“瑞克麦斯汉堡”正船头，距离 2.45 海里，航向从 254° 转为 259° ，航速 5.3 节，CPA 0.35nm, TCPA. 7 分 48 秒。“瑞克麦斯汉堡”轮开始鸣放自动雾号。

0539 时，“皖江顺 1318”继续向右转向，航向 270° ，航速 5.3 节，向天津临港方向行驶。“瑞克麦斯汉堡”轮继续保向保速航行。此时，两船 CPA 为 0.32NM, TCPA 为 5 分 20 秒。

0539 时 30 秒，“皖江顺 1318”听到“瑞克麦斯汉堡”

轮鸣放第二声自动雾号。随即开始向右转向避让。

0540 时 41 秒，“皖江顺 1318”轮向右转向至 298° ，随即又向右转向至 308° ，航速约 5.2 节。

0544 时，“皖江顺 1318”轮持续向右转向至 316° ，航速 5.1 节，与“瑞克麦斯汉堡”轮相距 0.52nm，CPA0.01nm。

0545 时，“皖江顺 1318”轮继续向右转向至 324° ，航速 5.05 节，与“瑞克麦斯汉堡”轮相距 0.14nm，CPA0nm。

0546 时，“皖江顺 1318”轮与“瑞克麦斯汉堡”轮发生碰撞，碰撞地点在天津港主航道入口南侧，位置： $38^{\circ} 52.3' N$ ， $118^{\circ} 11.1' E$ 。随即，“皖江顺 1318”轮机舱大量进水沉没。

九、事故原因分析

（一）、直接原因

涉事船舶违反《1972 年国际海上避碰规则》的相关规定，在能见度不良时，没有执行雾航措施，没有使用安全航速，疏忽瞭望，在碰撞紧迫局面和紧迫危险的情况下，没有采取正确的避碰行动，是导致本次碰撞事故的直接原因。

1、“瑞克麦斯汉堡”轮没有严格执行雾航措施，当发现对方船舶开始并持续右转向驶近本船的情况下，没有对碰撞危险进行充分估计，在碰撞危险、紧迫局面和紧迫危险的情况下，除了鸣放汽笛警告他船外，既没有采取转向，也没有采取减速、停车的避碰措施，导致两船碰撞；

2、“皖江顺 1318”轮疏忽瞭望，在能见度严重不良时，在不了解它船方位和动态的情况下，仅凭听到的他船汽笛声，盲目采取向右转向避让，导致两船紧迫局面和紧迫危险的形成，没有采取减速、停车等更为谨慎驾驶和避碰措施，最终导致两船碰撞；

（二）、间接原因

1、“皖江顺 1318”轮没有正常使用 AIS 设备；

2、“皖江顺 1318”轮配员不满足最低配员证书要求，船长和驾驶员没有相应的船员适任证书，缺乏海上航行的知识和技能；

3、“瑞克麦斯汉堡”轮没有严格执行公司的雾航安全规定：在能见度极差的情况下，没有及时鸣放雾号。

4、“瑞克麦斯汉堡”轮值班驾驶员在遇到困难时没有按体系文件要求呼叫船长上驾驶台。

十、责任认定

“瑞克麦斯汉堡”未严格采取雾航措施，在碰撞危险、紧迫局面和紧迫危险的情况下，没有采取任何改向和减速的避碰措施，导致两船碰撞，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条、第八条、第十九条和第三十五条的规定，“皖江顺 1318”轮没有保持正规瞭望，在没有弄清周围船舶动态的情况下，采取了不正确的避碰措施，致使两船形成碰撞的紧迫局面和紧迫危险，最终导致两船碰撞，违反了《1972 年

国际海上避碰规则》第五条、第六条、第十九条的规定，两船对本次碰撞事故负对等责任。

十一、安全管理建议

1、建议 RICKMERS REEDEREI GMBH & CIE 将本次碰撞事故通报旗下所有船舶，吸取事故教训，对所有驾驶员进行《1972 年国际海上避碰规则》和公司安全和防污染管理体系的培训，尤其是船舶雾航方面的要求，确保公司安全管理体系有效运行。

2、建议 RICKMERS REEDEREI GMBH & CIE 完善驾驶员航行途中通知船长上驾驶台的相关体系文件细则，保障驾驶员在规定条件下通知船长上驾驶台的执行力。

3、建议当涂县江顺水运有限责任公司制定相应制度和措施，加强对旗下船舶及船员的管理，确保公司船舶按期检验，船员持证。

4、建议当涂县江顺水运有限责任公司制定相应制度和措施，确保公司所经营船舶在法定航区营运，杜绝超航区营运。